# 简单加密

在数字化发展的今天，计算机在人们生活中的身份已经越来越重要。计算机可以为人们做许多重复性的劳动，提高人类社会的生产效率。人们可以在网络上分享自己的文件，同事们可以互相交流工作中的事情，email使这一功能得到实现。人们可以在网络上出售自己的商品，淘宝网便是一个典型的例子。人们甚至可以拿手机来付款，移动支付的实现已经使传统银行深感压力。局座可以通过网络传播正能量，传递爱国主义情怀。人们已经离不开计算机和网络。

但数据在网络上传播不一定是安全的。如果使用因特网，也就意味着用户的个人数据可以被获得。经常有数据泄漏的情况发生，126邮箱泄密事件设涉及大部分用户的。若邮箱内含有企业文件，很有可能导致商业机密的泄漏，发生极其严重的后果。若是平时使用手机支付使，支付密码泄漏，后果不堪设想。所以说网络安全的工作必须要做好。

加密一个文件可以让无密钥的用户无法解密文件，这样文件的安全性就能得到大大的提高。密码学在网络中起着保护用户数据的作用，使攻击者获得密文后无法直接利用，加密算法的不同又可以使数据获得不同的安全性，以满足用户的各种需求。对称加密，在加密密钥中包含揭秘密钥的一部分，或者更极端的事加密密钥和揭秘密钥完全一样，这使数据的安全性大大降低（即使行三次对称加密可以说是很安全的）。非对称加密可以使加密密钥和揭秘密钥不一样，我们称它们为公钥和私钥。拥有公钥的用户可以加密数据，但只有拥有私钥的用户可以解密。我想这种加密算法可以使银行卡密码的传输变得更加安全。

接下来让我来形象地描述一下RSA算法的好处在哪里。比如说现在有两位好朋友，他们一位在美国，一位在中国，他们决定互相间用email进行通信。但网络上黑客猖獗，他们不想让别人知道他们间的谈话，他们决定加密他们的对话。但一般的对称加密的加密密钥和揭秘密钥都是相差不大甚至完是全相同的，这就导致了一种情况，他们要互相加密并解密email，就必须见面确认密钥，这就必须支付高昂的机票。但非对称加密就完全没有这种问题，他们可以通过网络互相交换密钥，因为密钥是可以公开的，即使黑客知道了密钥，这种方式加密的密文也是极难破解的。

我觉得还可以应用在这里。学校里会有一些心理问卷，这些心理问卷大多涉及隐私，但现在问卷内容都是以明文形式陈现在答题卡上。学校对学生的隐私保护没有做好，但如果问卷内容是加密的，就可以大大减小学生的隐私泄漏的可能性。我认为可以将问卷调查转移到线上进行，并且让学校将公钥发分发给每一位学生，每一位学生用公钥加密自己的问卷后发给学校，学校就可以仅用一个私钥解密所有学生的问卷。这样，无法获得私钥的学生就不能恶意解密他人的问卷。当然，这些都可以用软件实现。

那么我们到底该如何实现这种算法？首先我们要在本机产生公钥和私钥，用概率算法检验随机产生的大整数是否为质数，之后进行精确地检验来确保它的确是一个质数。这里产生密钥的过程其实就是找到两个质数的过程。产生密钥后，再由本机将公钥发送给对方。

我们现在有两个密钥e和d，我们需要的非秘密附加信息可以看做是一个较大的正整数n。明文我们叫它x。我们要求x<n。

$$(x^e)^d = x \% n$$

加密步骤如下：

$$E_{n,e}(x) = x^e \% n$$

解密步骤如下：

$$D_{n,d}(y) = y^d \% n$$

并且我们称y为密文。这个加密和解密的过程其实就是寻找某一种逆运算的关系。RSA的安全性取决于因式分解的困难性，然而现在并没有一些好的方法可以快速分解因式，攻击的过程在这里就变的极为缓慢。在所有的非对称加密算法中RSA并不是最好的算法，因为它的运算速度要慢很多，而且依赖于数之间的某一种特定的关系。但随着计算行业的发展，我相信会有越来越多的人更加了解计算安全，数据也会得到更加安全的保护。

参考文献 《密码学导引》 （美）Paul Garrett ； 吴世忠等译；2003.08；ISBN7-111-12478-2